

BACCALAUREAT SESSION 2016

Exercice 1 :

Une urne contient dix jetons, chacun de forme identique. Cinq jetons portent le numéro 1, trois jetons le numéro 2 et deux jetons le numéro 3.

L'expérience consiste à tirer au hasard de l'urne, successivement, sans remise, trois jetons. Ceux-ci sont alignés de gauche à droite de façon à obtenir un nombre de trois chiffres. On suppose que tous les tirages sont équiprobables.

1. a) Calculer la probabilité de l'évènement A : « obtenir le nombre 123 ».
- b) Soit l'évènement B : « Obtenir un nombre dont les trois chiffres sont deux à deux distincts ». Montrer que $P(B) = 6 \times P(A)$.
2. Calculer les probabilités des évènements C, D et E suivant :
 - a) C : « Obtenir le nombre 111 »
 - b) D : « Obtenir le nombre 112 »
 - c) E : « Obtenir le nombre 122 »
3. On définit la variable aléatoire X, qui est la somme des chiffres du nombre obtenu.
 - a) Quelles sont les valeurs prises par la variable aléatoire X.
 - b) Déterminer la loi de probabilité et la fonction de répartition de cette variable aléatoire.
 - c) Calculer l'espérance mathématique de la variable aléatoire X.

Exercice 2 :

Dans le plan complexe rapporté au repère direct $(O ; \vec{u}; \vec{v})$, placer les points A, B et C d'affixes respectives : $Z_A = 4$; $Z_B = -2 + 2i$ et $Z_C = -2$.

1. a) Ecrire les nombres complexes Z_A ; Z_B et Z_C sous forme trigonométrique.
- b) Trouver la forme algébrique du nombre complexe : $\frac{Z_B - Z_C}{Z_A - Z_C}$.

En déduire la nature du triangle ABC.

2. Soit R la rotation de centre O et d'angle de mesure $\frac{\pi}{3}$.
 - a) Déterminer l'écriture complexe de la rotation R.
 - b) Trouver les affixes $Z_{A'}$; $Z_{B'}$ et $Z_{C'}$ des points A' ; B' et C' images respectives des points A, B et C par la rotation R (on vérifiera que $Z_{B'} = (1 - \sqrt{3}) + i(1 - \sqrt{3})$).
3. Démontrer que : $Z_{B'} - Z_{C'} = e^{i\frac{\pi}{2}}(Z_{A'} - Z_{C'})$.

En déduire la nature du triangle A'B'C'.

4. Déterminer une équation cartésienne de l'image de la droite (AC) par la rotation R.

Problème :

A. On considère la fonction g définie sur $]0 ; +\infty[$ par $g(x) = -\ln x + \frac{3}{x} + \frac{2}{x^2}$

1. Déterminer les limites de g en 0 et en $+\infty$.
2. a) Etudier le sens de variation de g.
c) Dresser le tableau de variation de g.
3. a) Démontrer que l'équation $g(x) = 0$ a une seule solution notée α sur $]0 ; +\infty[$.
b) Déterminer l'entier naturel n tel que $\frac{n}{10} \leq \alpha \leq \frac{n+1}{10}$
c) En déduire le signe de g(x).

B. F est la fonction définie sur $]0 ; +\infty[$ par $f(x) = e^{-x}(\ln x - \frac{2}{x})$

On désigne par (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé (O ; $\vec{i}$; $\vec{j}$). L'unité graphique 1 cm sur (Ox) ; 5 cm sur (Oy).

1. a) Déterminer les limites de f en 0 et en $+\infty$.

Pour calculer la limite de f en $+\infty$ on pourra remarquer que :

$$\text{Pour tout } x > 0 ; f(x) = \left(\frac{\ln x}{x}\right)\left(\frac{x}{e^x}\right) - \frac{2}{xe^x}$$

- b) Interpréter graphiquement les résultats obtenus.

2. a) Calculer la dérivée f' de f et vérifier que : pour tout $x > 0 ; f'(x) = e^{-x}g(x)$.
b) En déduire le sens de variation de f.
c) Dresser le tableau de variation de f.
3. a) Montrer que $f(\alpha) = (\frac{\alpha+2}{\alpha^2})e^{-\alpha}$.

- b) Tracer la courbe (C), on prendra $\alpha = 3,2$.

C. On considère la suite (U_n) définie pour tout $n \geq 0$ par $U_n = \int_0^1 x^{n+1} e^x dx$.

1. Calculer U_0 à l'aide d'une intégration par parties.
2. a) Trouver une relation entre U_{n+1} et U_n .
b) En déduire les valeurs de U_1 et U_2 .
3. Montrer que pour tout $n \geq 0$.

$$\frac{1}{n+2} \leq U_n \leq \frac{n}{x+2}$$

4. En déduire la convergence de (U_n).